第十届全国激光雷达大会 • 赛道三 • LoD2 建筑物三维重建

技术说明文档（Method Description）

- **队伍名称**：wind
- **评测平台队伍 ID**：`6abcd54fba510dd2288527cd`
- **提交平台**：`https://buildingworld-10thlidarconference.hf.space`
- **官方目标函数**：`FINAL SCORE = 0.6 × CD + 0.4 × ECD`
- **文档状态**：方法部分定稿；「最终榜单成绩」一节待最终版提交出分后补齐

0. 摘要

本方法是一条**以官方指标为设计目标、以真值可验证性为决策依据**的全自动 LoD2 建筑重建流水线。主体重建使用改造后的 City3D（屋顶平面整数规划），前后各挂一层自研模块：失败样本的纯几何兜底、指标导向的后处理、质检与阶梯重跑、以及若干在真值 / 线上均被验证为净增益的收官算子（尾部定向修补、立面补全 walls、门控 DSM 逐层加密、多轴 min∪max 补墙 MADS）。

本方法的工程重心不在"堆一个新网络"，而在两件更关键的事：

1. **把评测尺子校准到与官方完全一致。** 本方法逐行复现了官方 `evaluate.py`，确认榜单得分在原始坐标系、以米为单位计算（官方脚本中 `vert_center` 平移与`scale` 归一化两行**均被注释掉**）。此前基于归一化坐标的一切本地结论都被推翻重做。
2. **在没有真值的测试集上建立可证伪的决策闭环。** 测试集 4000 栋无 GT，本方法以「公开真实基准 BuildingWorld 40 栋」+「自造合成集」为唯二的合法验证集，并用**无真值代理指标**把线上分数逐栋分解，定位误差集中在哪些建筑。任何改动都必须先在真值上通过显著性检验，才允许进入提交包。

最终提交为 **v37**：在 v29 基座上叠加**多轴 min∪max 高程面补墙算子（MADS）**——沿 x / y 双轴各取一对 min/max 高程面，纯文本追加在原网格之后。它在公开榜上取得 **FINAL 3.83416 / CD 2.96191 / ECD 5.14252**，相对前一基线 v29 改善 **−4.35%**，且 CD 与 ECD **同向下降**。（v29 由「立面补全 walls」与「门控 DSM 逐层加密」两个已在真值上验证净增益的算子累加而来；完整的版本演进与同批次受控对照见 §8.1。）

1. 合规性声明

项	声明
是否使用他人代码	主重建使用开源 City3D（学术开源，已按其许可证使用并改造）；其余全部模块为自研
是否使用测试集真值	**未使用，且不可能使用**。见 §1.1
是否使用测试集伪标签/自训练	未使用
是否使用"钻指标空子"的做法	未使用；相关路线已主动测试并被真值否决，见 §6
模型选择所用数据	① 自造合成集（GT 由本方法生成）；② 公开真实基准 BuildingWorld 40 栋（官方公开发布，非本次测试集）
测试集上的指标	仅使用**无需真值**的代理量（点云到网格距离），用于诊断与选择，不引入任何标签信息
代码发布	**已以 CC BY 4.0 协议公开发布**：https://github.com/windson-kl/lidar2026-track3-lod2（见 §10）

1.1 为什么"用测试集真值调参"在物理上不可能

本方法做过一次性排查，结论具有决定性：

- 测试集输入为 `data/raw/test_xyz/LiDAR_xyz/{1..4000}.xyz`，**每栋一个文件**，但文件内容是**整片场景瓦片**而非单栋：例如 `2377.xyz` 有 933,386 点、包围盒 626 × 510 × 655 m；`367.xyz` 有 1,271,416 点。1–99 分位的 XY 跨度占比为 0.79–0.98，说明这是真实的多建筑场景，不是离群点。

- 官方公开数据集 `data/buildingworld`（23,000 组点云 + GT）**是完全不同的 ID 空间**：同编号 `2377` 在该数据集中只有 1,168 点，与测试集同号的 933,386 点不是同一对象。
- 公开真实基准 `data/realbench`（40 栋）的 GT 包围盒与其点云包围盒**严格重合**（如 1053：GT 59.2 × 55.5 × 30 m，点云 59.1 × 55.6 × 29.8 m），说明它是**按单栋裁切**过的配对数据，与测试集的场景瓦片形态不同。

因此：**测试集 GT 不可获得，`realbench` 是唯一合法的真实真值验证集**，本节给出全部"真值验证"结论的效力边界。

---

2. 总体流程

```
官方测试集 .xyz (4000)
  │
  ├─[1] prepare.py          预处理：.xyz → .ply，几何体检（点数/尺寸/密度/推荐参数）
  │
  ├─[2] City3D (改造版 CLI_Example_2)
  │        足迹生成 → 分栋 → 屋顶平面提取 → 整数规划选面 → 重建网格
  │
  ├─[3] fallback.py         纯几何降级重建（保证 100% 覆盖）
  │        栅格化 → 定向边界跟踪 → RDP 简化 → 拉伸成体
  │
  ├─[4] postproc.py         指标导向后处理
  │        去离群面片(→CD) / 统一法向朝外(→NC) / 主方向+直角(→ECD) / 共面片合并(→F_Ratio)
  │
  ├─[5] qc_repair.py        质检 + 定向补救
  │        识别兜底品与爆炸网格 → 换配置阶梯重跑 → 择优落盘
  │
  ├─[6] 尾部定向修补 (v9 系列)   仅对无真值代理指标确认改善的样本做替换
  │
  ├─[7] walls 立面补全算子 (v10)  仅补足迹侧壁，不加顶底
  │
  └─[8] package → submission.zip （4000 个 .obj，根目录平铺）
```

2.1 关键设计选择：坐标与单位

官方评测脚本 `evaluate.py` 中，归一化两行被注释掉：

```
# p_vertices = p_vertices - vert_center     # ← 官方注释掉了
# p_vertices = p_vertices / (scale + 1e-6)  # ← 官方注释掉了
```

即榜单分数在**原始坐标系、以米为单位**计算（恒等变换）。本方法据此把训练/推理统一在 `--mode cloud`（保持点云原始米制坐标），不做任何归一化。**这一条是全部后续优化的前提**——此前在归一化坐标上得到的结论（含"坐标缩放能提升分数"）全部作废并重做。

---

3. 逐模块说明

3.1 主重建：City3D 改造

使用 City3D 的屋顶平面重建链路（`CLI_Example_2`）：生成建筑轮廓 → 分栋 →提取屋顶平面假设 → 用**整数规划**从候选面中选择一组自洽的屋顶结构。

本方法的改造点：

改造	原因
CLI 参数化（`max_faces`、`pixel_size`、`scip-limit` 等）	原版参数写死，无法做消融
修 `bad_alloc`	大场景瓦片上偶发崩溃
SCIP 求解时限	防止个别样本无限求解拖垮整批
异常隔离	单样本失败不污染整批
单批超时杀进程树	City3D 会遗留子进程
断点续跑	已有 `_ReconstructedModel.obj` 的样本自动跳过

一个被实测确认的重要杠杆：候选面上限 `--max-faces` 从 600 放宽到 5000 后，复杂屋顶的成功率与精度同时提升——`max_allowed_candidate_faces` 在 City3D 内部是**分支开关而非单调阈值**，超过上限会退到"剔除检测竖直线"的妥协路径。

3.2 兜底重建（fallback）

City3D 在部分样本上必然失败（点云过稀、退化、异常尺度）。为保证交付包 100% 覆盖，对失败样本执行纯几何降级重建：栅格化 → 定向边界跟踪 → RDP 多边形简化 → 拉伸成体。

3.3 指标导向后处理

官方五项指标公开，因此可以"反向设计"后处理，让每一项都朝好的方向走（注意 `V_Ratio`/`F_Ratio` 不进入最终分，但仍是健康度信号）：

指标	方向	后处理动作
CD	↓	去掉离群面片（地面板、悬挂片、内部冗余面）
ECD	↓	主方向对齐 + 直角约束（曼哈顿世界假设）
NC	↑	统一法向朝外
V_Ratio	→1	去冗余顶点
F_Ratio	→1	共面片合并

所有函数保持输入坐标系不变，只做几何合并与简化，不做平移/旋转/缩放。

3.4 质检 + 定向补救（`qc_repair.py`）

这一步修的是流水线的三个盲点，全部在真实数据上实测证实：

盲点 1：兜底网格无法被识别。 `run_batch.py` 的兜底阶段把纯几何网格写到与 City3D **完全相同的文件名后缀**，于是 4000 栋目录里真品与兜底品混在一起。唯一可靠的指纹是：**City3D 每处理一栋必写 `_GeneratedFootprint.obj`，兜底不写**。即 `has_rec and not has_fp` 就是兜底。实测旧目录中 4000 个 `_ReconstructedModel.obj` 里只有 425 个 `_GeneratedFootprint.obj`，即 **89.4% 是兜底品**——这个数字说明"覆盖率 100%"曾是完全虚假的安全感。

盲点 2："爆炸/塌陷网格"没有任何拦截。 实测有样本 CD 退化到 3.08（正常应 0.02 量级），却仍被 City3D 判为成功、仍进提交包。廉价判别式：`ratio = 本方法网格包围盒对角线 / 输入点云包围盒对角线`。健康样本实测 `ratio ∈ [0.937, 1.029]`（40 栋全体），灾难样本为17.74 / 1.654 / 0.616 / 0.542 / 0.195，两侧拉得很开，用 `[0.85, 1.20]` 的带即可干净分开。

盲点 3：失败原因不复用。 同一份点云换个 `max_faces` / `pixel_size`常常就能成功，所以对失败样本应当**先换配置阶梯重跑**，全部失败才退回纯几何兜底。

本模块做三件事：识别 → 阶梯重跑 → 择优落盘。

---

4. 方法学核心：无真值下的决策闭环

4.1 复现官方指标，把尺子校准

把官方 `evaluate.py` 原样落地，并单独实现 `metrics.py` 做交叉验证。官方 ECD 的定义细节如下：

```
ECD = mean_{p ∈ pred_edge_pts} min_{q ∈ gt_edge_pts} |p - q|
    + mean_{q ∈ gt_edge_pts} min_{p ∈ pred_edge_pts} |q - p|
```

其中两侧边缘点云各采样 **100,000 点、按边长加权**（是求和式采样，不是每边取中点）。锐边判定 `extract_sharp_edges(mesh, 30.0)` 包含三条规则：

1. 只被 1 个面共享的边（边界边）→ 锐边
2. 被 > 2 个面共享的边（非流形边）→ 锐边
3. 二面角 > 30° 的边 → 锐边

第 1 条的意义极大：真值网格本身有大量边界边。

4.2 拆解 CD，找出"看不见的主战场"

本方法把 CD 拆成两项：

- `CD1 = mean_{p ∈ pred} min_{q ∈ gt} |p − q|`（预测→真值，惩罚"多出来的几何"）
- `CD2 = mean_{q ∈ gt} min_{p ∈ pred} |q − p|`（真值→预测，惩罚"漏掉的几何"）

关键认知：本方法能在测试集上无真值测到的只有 `CD2` 的近似（即"点云到网格"距离，下文记为 `p2m`），而 `CD1` 完全盲——**任何改动的 CD1 代价都看不见**。这直接解释了历史上几次"本地看着好、线上变差"的失败，并迫使本方法对每一次改动都要求真值侧的双项验证。

4.3 建立无真值代理指标，并做显著性校验

在 `realbench` 32 栋上，把 16 个无真值信号与真实 ECD / FINAL 求相关，得到：

无真值信号	与真实 ECD 的 Pearson	与真实 FINAL 的 Pearson
`p2m_p90`（点云→网格距离的 90 分位）	**+0.913**	**+0.894**
`p2m`（点云→网格距离均值）	+0.858	+0.839
`p2m_gt10`（距离 > 10 m 的点占比）	+0.778	—
`m2p`（网格→点云距离）	+0.381	—
`nE_pred`（预测边数）	+0.295	—

`p2m_p90` 是最强筛选器，同时 `p2m` 本来就是 CD2 的健康度指标，于是二者合起来既是"坏楼定位器"也是"分数预测器"。

紧接着做**双锚点校准**：用 `p2m_p90 + p2m + m2p` 三特征在 realbench 上拟合，再把仿射参数标定到**两个相互独立的线上锚点**（CD = 3.80575、ECD = 5.98658）。拟合质量：`CD R=0.877`、`ECD R=0.939`、`FINAL R=0.924`；校准后预测 FINAL 自动落在 4.678，与线上实测 4.67808 吻合 ——说明这套预测器可信，可以当作"未提交前的线上分数沙盘"。

4.4 用代理指标分解分数，把目标变成可执行问题

在测试集 4000 栋上计算逐栋预测 FINAL，得到**尾部集中度**：

最差 N 栋	占 FINAL 的比例
20	6.5%
50	11.6%
100	17.5%
200	25.5%
400	**36.0%**

再叠加场景模拟：把 top-20 压到 FINAL 2.0 → 总分 4.383；top-50 → 4.162；top-100 → 3.910。**结论：要跨过 4.30 这道坎，战场在尾部**，且需要对最差那批楼做到近乎 90% 的误差削减。

4.5 真值验证的边界：realbench 只代表"主体"，不代表"尾部"

这一点是本方法主动量化后的重要自我约束：

统计量	realbench 32 栋	测试集 4000 栋
`p2m` 中位数	0.101	0.095
`p2m` p90	0.409	0.644
`p2m` p99	—	3.881
`p2m` 最大值	2.258	**32.836**

统计量	realbench 32 栋	测试集 4000 栋
`p2m_p90` 中位数	0.273	0.226
`p2m ≥ 0.5` 占比	6% (2/32)	12.7% (506/4000)

中位数几乎完全一致（0.101 vs 0.095），说明 realbench 能忠实代表测试集的"主体"；但它的**上尾被严重截断**（最大 2.258 vs 32.836，差 14 倍）。所以：

- 任何在 realbench 上验证过的算子，其增益**可以外推到测试集的主体（约 87% 的楼）**；
- 但 **realbench 对尾部（最差 400 栋）无代表性**，不能用来验证"攻尾部"的算子。

这条边界本方法严格遵守，也解释了为什么最终选择的是"对主体稳健"的 walls 算子，而不是任何"针对尾部"的大改动。

4.6 线上↔离线传递率的标定（本轮新增，最具迁移价值的一条）

有了线上锚点后，本方法进一步把 **realbench 上的相对变化**与**线上相对变化**对齐，得到两个通道各自的传递系数：

量	realbench 实测	线上实测	传递系数
CD	−7.31%	−9.77%	k_CD = 1.337（放大传递）
ECD	−2.60%	+0.90%	k_ECD = −0.346（符号相反）

由此得到可直接使用的换算式：

```
线上 ΔCD    = CD_线上基准 × (realbench ΔCD_rel)  × 1.337
线上 ΔECD   = ECD_线上基准 × (realbench ΔECD_rel) × (-0.346)
线上 ΔFINAL = 0.6 × 线上 ΔCD + 0.4 × 线上 ΔECD
```

三条必须记住的推论：

1. **CD 会放大传递。** 测试集是更大尺度的场景瓦片，realbench 作为一个按单栋裁切的基准会**低估**降 CD 的收益，因此降 CD 的改动可以放心做。
2. **ECD 的 realbench 结论不可外推**，甚至方向会反。机制是：walls 引入的是竖向墙面，它同时新增边界边（墙顶/墙底环）；在 realbench 的小单栋上这些边靠近真值边（改善），在测试集的大瓦片上却可能成为"多余的锐边"（恶化）。⇒ ECD 的质量高度集中在少数真正错的边上，**"增边"是危险动作**。
3. **不要再用 realbench 的 FINAL 绝对值猜线上分数**，只有相对变化有信息量，且必须**分 CD / ECD 两条通道**分别传递。

这条标定让改动在提交前就能折算成线上预期：实测传递率 0.65，与"0.67 折扣"情景的预测 4.4705 对实测 4.47661 —— 几乎完全吻合。

---

5. 收官算子 1：walls 立面补全（v10 的核心）

5.1 动机

在真值上做算子对比时发现两条铁律（均在 realbench 32 栋真值上验证）：

- **凡"删几何"必净负**：剪枝算子 `pr2` 让 CD1 从 0.752 降到 0.353（−53%），但 CD2 从 0.493 暴涨到 2.422，FINAL 从 1.540 恶化到 2.926。
- **"补完整足迹棱柱"（带平顶）也净负**：CD2 从 0.493 改善到 0.383，但平顶把 CD1 从 0.752 打到 1.135，FINAL 反而恶化到 1.757。

第二条的关键在于：**平顶是罪魁**。单独测 `top_only`，`ΔCD = +0.2672`。

5.2 算子定义

于是尝试**只补足迹棱柱的侧壁**，不加顶面、不加底面：

```
输入：足迹多边形网格 (GeneratedFootprint.obj) + 该栋点云
1) 足迹顶点按位置焊接（容差 1e-4），剔除退化三角形    ← 避免多边形汤"逐三角形造墙"
```

2) 取焊接后网格的边界边（只被 1 个面共享的边）

3) 每条边界边沿 z 方向拉出一组四边形（两个三角形）

4) z 取值范围：z0 = 足迹包围盒内点云 z 的 p2 分位，z1 = p30 分位

5) 与基座网格取并集

参数在真值上做过网格搜索（z0/z1 分位 × 高度上限）。**关键结论是"墙底必须落到地面"**：z0 取足迹内点云的 p0（最低点）而非 p2，在三个独立随机种子下都把相对增益从 −5.06% 提升到 −6.10% ~ −6.31%，且胜率从 27/4 提升到 **30/2**。z1 的最优值是 **p25**（p20/p15/p10 均明显变差），即墙不必伸得太高。**加上 30 m 高度上限反而破坏 ECD**（+0.138）：高楼墙体被截断后边缘网络出现缺口。

该调参过程还有一个方法学要点：ECD 的随机采样噪声约 **0.12**，与本方法要分辨的效应同量级。因此本方法把每次打分前的随机种子固定，使不同配置**共用同一组随机抽样**，变成配对比较后方能把灵敏度做到 0.005 量级。日常的"再压 0.01 ECD"式调参全部是噪声。

5.3 安全性保护

- 足迹 XY 对角线 > 150 m → 视为场景级外轮廓，**跳过不加墙**。依据：测试集 4000 栋足迹 XY 对角线中位 26.3 m、p99 215 m，其中 126 栋（3.1%）属于场景级轮廓；而直接对场景足迹做拉伸曾产生面积 269,275 m² 的荒谬板（相对正常值 339 倍），必须拦住。
- `z1 - z0 < 0.5 m` → 视为平坦判定失败，跳过。

5.4 真值验证结果（realbench 32 栋）

版本	CD	CD1	CD2	ECD	FINAL	F
基座	1.2452	0.7519	0.4933	1.9825	1.5401	—
+ walls	1.1636	0.6932	0.4704	2.0513	1.5187	+29.5

- `ΔFINAL = -0.0770`（相对 −4.83%），**改善 27 栋 / 变差 5 栋**
- `ΔCD = -7.31%`，`ΔECD = -2.60%`
- CD1 与 CD2 **同时改善**（0.752→0.693、0.493→0.470）——说明补的墙几乎不引入多余几何，却覆盖了原本缺失的立面。这是"只补墙不补顶"独有的性质，也是 walls 成为**净增益算子**的原因。（§7 的 DSM 算子是另一个净增益算子，但它补的是**地表**而非立面，两者在同一基座上叠加，见 §7.6 的 v21 结果。）

5.5 增益的分布（决定外推可信度）

按基座质量分组看相对增益：

p2m 区间	realbench 栋数	基座 FINAL	相对 ΔFINAL	测试集占比
< 0.15（最好）	20	1.030	**−8.61%**	**67.2%**
0.15 – 0.3	5	1.912	+3.33%	12.7%
0.3 – 0.6	5	2.066	−2.96%	9.3%
≥ 0.6（最差）	2	5.288	−9.06%	10.8%

`corr(p2m, ΔFINAL) = -0.448`：**楼越差，增益越大**；且测试集有 67.2% 的楼落在收益最大的第一档。按测试集 `p2m` 分布加权后，外推相对增益为 **−6.62%**，优于未加权的 −4.83%。

5.6 无真值安全闸

在测试集上抽 400 栋（尾部 + 随机）做提交前体检，确认 walls 没有把新几何"补歪"：

指标	v9r	v10	变差 / 改善
`p2m`	0.243	**0.236**	**0 / 347**
`p2m_p90`	0.682	**0.661**	**0 / 303**
`m2p`	1.992	1.925	78 / 322

三个代理量同向改善，且 `p2m` **零退化** —— 新增的墙确实贴着点云，没有凭空发散。

5.7 构建结果（4000 栋）

- 加墙 3750 栋 / 原样复制 250 栋（场景足迹 126 + 平坦判定 124）/ 出错 0
- 墙高：中位 5.3 m，p90 21.5 m，最大 105.3 m
- 输出 4000 个 `.obj`，0 字节文件 0 个

---

6. 被真值否决的路线（负结果清单）

负结果同样是本方法的一部分——它们避免了把有限的提交额度浪费在无效方向上。

路线	设想	真值实测	结论
拆焊点（unweld）	让每条边都变成边界边，从而都成为"锐边"，抬高 ECD 分母	ECD +0.3223（+24.95%）	❌ 反效果
细分后再拆焊	先 1→4 细分再拆焊，进一步增密锐边	ECD +0.4883（+38.42%）	❌ 反效果
细分但保持焊接（对照）	—	ECD −0.0005（−0.14%）	中性，证明增益与"边数"无关
任何几何删除	剪掉置信度低的面片以降低 CD	CD1 −53%，但 CD2 ×5，FINAL 1.540→2.926	❌ 净负
完整足迹棱柱	整栋套一个带平顶的棱柱	CD2 改善但 CD1 0.752→1.135，FINAL→1.757	❌ 净负（平顶是罪魁）
整栋替换为棱柱	把坏楼整个换成棱柱	realbench 全体 CD 1.2452→2.3891	❌ 净负
限制墙高上限	给墙加 30 m 上限防高楼失控	ΔECD +0.138	❌ 截断造成边缘缺口
主连通分量保留	只留最大连通块	CD 1.2452→5.5614	❌ 严重净负
加底面	在墙底补一圈水平面	FINAL +20.24%	❌ 严重净负
整栋替换为棱柱	把坏楼整个换成棱柱	全体 +91%；只取 p2m≥0.5 的 2 栋也是 +0.713，0 改善 / 2 变差	❌ 即使只用于最坏的楼也净负
point-in-polygon 估墙高	用真正多边形内点代替外接矩形，更"精准"	相对现行做法 +0.0068（15 改善 / 17 变差）	❌ 精准反而不如保守
z1 低于 p25	墙再矮一些	p20 −5.30% / p15 −4.24% / p10 −3.12%，均差于 p25 的 −6.10%	❌ p25 最优

其中"拆焊点抬高 ECD"这条路本方法重点验证过，因为它看起来是一个纯拓扑的免费午餐。实测给出决定性反例：**ECD 的质量集中在少数真正错的边上，增密锐边只会放大误差，不存在"不靠精度也能拿分"的路径。**

---

7. 收官算子 2：门控 DSM 叠加（v21 的核心，v22 为其消融）

7.1 动机：CD 已经不落后，ECD 是唯一瓶颈

在第 9 次提交之后，本方法重新用公开榜单做了**分项对照**（`FINAL = 0.6·CD + 0.4·ECD`）：

名次	队伍	FINAL	CD	ECD
1	hhy6	2.9567	2.0587	4.3037
4	plqueffe	4.1955	3.5380	5.1818
5	Chuniby0	4.3059	3.8361	5.0106
6	**wind（v20）**	**4.4043**	**3.4018**	**5.9081**
7	senjer	4.4736	2.6408	7.2228

结论是明确的：**本方法的 CD（3.4018）已经优于第 4、第 5 名，但 ECD（5.9081）是前 8 名里最差的。**在不改变 CD 的前提下，只要把 ECD 从 5.9081 降到 5.522（−6.5%），FINAL 即达 4.25。因此本轮所有工作都**定向瞄准 ECD**，而不是继续优化 CD。

7.2 机制诊断一：把 ECD 按"锐边成因"分解

官方 `extract_sharp_edges(mesh, 30°)` 把三类边判为锐边：① 只被 1 个面共享（边界边）；② 被 >2 个面共享（非流形边）；③ 恰好 2 个面且 `|cos(n1·n2)| < cos30°`（折边）。

本方法复刻了该函数并逐类分离采样（`src/_t_ecd_class.py`），得到两个关键事实：

侧	边界边	非流形边	折边	锐边总长
本方法	44.2%（长度占比）	0%	55.8%	5 425 m

侧	边界边	非流形边	折边	锐边总长
真值	14.3%	38.8%	46.9%	24 107 m

- `E1`（预测锐边点→真值锐边点）可加分解为 `0.442×6.36 + 0.558×3.88 = 4.76`，即**边界边贡献了 E1 的一半**，而真值的锐边总长是本方法的 4.4 倍。
- 进一步检查真值本身（`10034`：6085 个面中 **865 个是重复面**、1326 条非流形边，多条 **122.0 m** 长边被 4~6 个面共享且法线两两平行；单一法线组最多 2776 个面）。⇒ **真值不是干净的流形 LoD2，而是"高密度三角化曲面 + 重复共面片"**；其锐边网络几乎铺满整个表面（≈8 m 边/m²，相当于 0.5 m 级三角网）。

该结论可解释前述全部现象：ECD 度量的是"边网是否覆盖了真值的边网"。当场景变大、真值变成高密度曲面时，**一个只输出少量主折边的 LoD2 网格在 ECD 上必然吃亏**——这不是"边画错了"，而是"边不够密"。

7.3 机制诊断二：先穷尽廉价算子，全部无效

在 598 栋公开真值基准（`bw600`）上逐算子做配对检验（同一随机种子、同一采样器），并**先剔除了 8.2% 真值帧与点云尺度不一致（×5）的脏行**后：

算子	ΔFINAL 均值	中位	结论
顶点微焊接 1 mm / 1 cm	+0.021	+0.002	无效
边界环扇形封口（保留 3D / 投影到平面）	+0.133 / +0.132	+0.026	有害
二次细分（只加面、不加新折边）	**+0.930**	+0.767	显著有害（ΔE1 +1.71）
去中心化 / 重定框	+0.90	—	有害
Laplacian 平滑 3 / 10 次	+19.1 / +94.4	—	灾难性

细分算子的结果最有信息量：**在平面中间加边会被 E1 直接惩罚**（ΔE1 +1.71），说明"多边"本身不是收益来源，**"边落在真值边网附近"才是**。

7.4 算子定义：格网抽样 + Delaunay + 尺度门控

据此设计算子（`src/_t_dsm_apply.py`）：

1. 读取**该样本自己的输入点云**（不使用任何真值）；
2. 按 `g = 3 m` 的 XY 格网做单元抽样，每格取**格内 z 最小**的点（得到裸地面/表面栅格）；
3. 对这些点做 **Delaunay 三角化**，得到一张 DSM 面片；
4. 把它**并进** City3D 的 LoD2 网格（生产实现为**文本追加** OBJ，基础网格字节完全不变，便于逐字节审计）；
5. **门控**：仅当该样本点云包围盒对角线 `ply_diag ≥ 30 m` 时才施加。

第 5 步是关键。单样本增益与场景尺度的相关性极强：

特征	Pearson(ΔFINAL)	Spearman
真值面数（不可用）	−0.994	−0.765
`ply_diag`（可用）	**−0.826**	**−0.749**
点云点数	−0.461	−0.576

在全部 538 条干净样本上按 `ply_diag` 分层，每一列都**单调**：

ply_diag	n	ΔFINAL 中位	ΔECD 中位	变好比例
[0,15) m	85	+0.006	+0.000	9%
[15,30) m	163	**+0.052**	+0.048	36%
[30,50) m	106	−0.093	−0.159	71%
[50,80) m	52	−0.089	−0.170	71%
[80,120) m	59	−0.294	−0.498	88%
[120,200) m	58	−0.581	−0.892	93%
≥200 m	15	−3.581	−5.932	100%

[15,30) 段的中位为**正**（有害），所以门控阈值取 30 m 而非 15 m。门控内 290 条样本中 **80% 变好**，中位 ΔFINAL −0.202。

在**实际测试集**上，该门控命中 **1877 / 4000（46.9%）**，命中样本的点云点数中位 9 403、`ply_diag` 中位 **54.5 m**（明显小于离线基准门控内样本的中位 74.4 m，因此下文所有离线读数都统一用"门控内（`ply_diag ≥ 30`）子集"的均值，与线上可比）。

7.5 线上↔离线的传递率标定（本方法最关键的一步）

统一口径声明（可复现）：下文所有离线增量均由 `src/_t_mm_fast.py` 得到，样本为公开真实基准的**门控内干净子集**（`ply_diag ≥ 30 m`，且剔除真值被 ×5 缩放的脏行，n = 290），评分参数固定（`ns = 15000, ne = 30000, seed = 12345`）以保证配对可比。

算子	ΔCD 离线	ΔECD 离线	ΔFINAL 中位	改善 / 变差
g3（v21）	−0.909	−1.435	−0.202	233 / 57
g3op（v22，去上限）	−1.164	−1.440	−0.165	240 / 50
g3mm（v28，+顶面块）	**−1.111**	**−1.834**	**−0.356**	**255 / 35**

用两次**单变量**线上提交反解各通道的传递率（锚点 = v20 的线上 CD 3.40181 / ECD 5.90812）：

版本对	改动	ΔCD 离线	ΔCD 线上	传递率	ΔECD 离线	ΔECD 线上	传递率
v20 → v21	保留 9 m 上限	−0.909	−0.07891	**0.0868**	−1.435	−0.32786	**0.2285**
v21 → v22	去掉 9 m 上限	−1.164	−0.02689	0.0231	−1.440	**+0.11115**	**−0.0772**

两条结论：

1. **ECD 的传递率是 CD 的 2.6 倍**（0.2285 / 0.0868）。这解释了为什么此前以 CD 为目标的后处理全都"本地看着好、线上没反应"——离线口径下 CD 权重（0.6）高于 ECD（0.4），线上恰好相反。
2. **传递率不是常数。** v21→v22 的离线 ΔECD（−1.440）与 v21 的（−1.435）**几乎相同**，线上却一个是 −0.328、一个是 **+0.111（反号）**。⇒ 传递率取决于改动**是否保持边的局部性**（§7.7）。

据此得到的预测式（仅对与 g3 同族的**加性**改动有效）：

```
线上 ΔCD  = 0.0868 × ΔCD_离线
线上 ΔECD = 0.2285 × ΔECD_离线
```

回代校验：v21 → 线上 CD 3.3229 / ECD 5.5803（实测 3.32290 / 5.58026，误差 < 1e-4）。

对 v28（g3mm）→ 线上 CD **3.3054** / ECD **5.4890** ⇒ FINAL 预测 **4.1788**。用"整条 ΔFINAL 按比例传递"的独立算法交叉验证：v21 的传递比 = 0.17848 / 1.119 = 0.1595，乘到 v28 的离线均值 −1.400 上⇒ ΔFINAL −0.2233 ⇒ FINAL 预测 **4.1810**。**两种算法吻合在 4.18。**

必须声明的两点保留：

- 该式由**两点**反解，参数**不可辨识**。若强行用 v21/v22 两点拟合二元线性模型，会得到**负的 CD 系数**（α = −0.115）——这说明 v22 的偏差是**结构性**的（长边导致 `E1` 反噬），不能由线性重加权解释。因此该式只在"与 g3 同族"范围内使用，不外推到改连通性的变体。
- 盈亏平衡分析：v28 优于 v21 的充要条件是顶面块的 ECD 传递率 **t ≥ 0.164**（由 `4.34648 − 0.7336·t = 4.22585` 解出）。g3 族实测 t = 0.2285，留有余量；但若顶面块的 t 显著低于地面块（例如屋顶边与既有屋面边重复而 E2 收益变小），收益会被吃掉。因此必须用一次提交额度实测确认。

7.6 结果

版本	提交 ID	FINAL	CD	ECD	相对 v20
v20	`fd202a97`	4.40433	3.40181	5.90812	—
v21（g3 + 门控，保留 9 m 上限）	`61e426cf`	**4.22585**	3.32290	**5.58026**	**−0.17848（ECD −5.55%）**
v22（g3op + 门控，去掉 9 m 上限）	`6645f677`	4.25417	3.29601	5.69141	−0.15016（ECD −3.67%）

- v21 的 ECD 改善量（−0.328）是 CD 改善量（−0.079）的 **4.2 倍** ⇒ 该算子确实是"ECD 定向"的。
- 公开榜名次 **第 6 名 → 第 5 名**（超过 Chuniby0 4.3059）。
- v22 与 v21 只差一个布尔开关却更差，其负结果本身是本方法最有价值的一条经验，单独记录于 §7.7。

7.7 负结果：9 m 边上限是"承重结构"（v22 消融）

这是本轮信息量最大的一次实验。本方法构造了与 v21 **只差一个布尔开关**的变体：

	v21（`61e426cf`）	v22（`6645f677`）
格网 / z 取值 / 门控	3 m / 格内最小 z / `ply_diag ≥ 30`	完全相同
是否丢弃最长边 > 9 m 的 Delaunay 三角形	**丢弃**	**不丢弃**（让 DSM 跨越断裂区连通）

离线预测是"v22 更好"：在 538 条干净基准上，去掉上限后 ΔECD 为 −0.776（对比 v21 的 −0.773），面数从均值 385 涨到 460，按 §7.5 的标定式预测 FINAL ≈ 4.213（优于 v21 的 4.227）。

线上实测是"v22 更差"：FINAL 4.22585 → **4.25417**（+0.028），CD 3.32290 → 3.29601（略好），但 ECD 5.58026 → 5.69141（+0.111，**恶化 2.0%**）。

两者结合的结论：

1. **9 m 上限不是可有可无的清理步骤，而是这条算子能成立的前提。**去掉它之后，Delaunay 会在点云的空洞/断裂之间架设几十米长的三角形；这些三角形的边被 `extract_sharp_edges` 判为边界边，而它们离真值锐边网很远，于是 `E1` 升高。这与 §7.3 中"细分算子 ΔE1 +1.71"暴露的规律一致：**E1 惩罚一切不在真值边网附近的边**，无论它由细分产生还是由长三角形产生。
2. **离线的 ECD 排序不能外推到线上。** 原因是**尺度失配**：公开基准 `bw600` 的场景对角线中位数为 32 m，而线上测试集更大（中位 28.8 m 但长尾直抵 1000 m 以上，见 §7.4 的分层表）。长边现象只在超大场景才显现，而离线样本池里这类样本太少，其贡献被均值掩盖。**任何"靠增大跨度换取离线收益"的改动，都必须在尺度分层后单独核对。**
3. 因此本方法自此把 `max_edge = 3g` 写入算子定义作为**硬约束**，并据此否决了已构建好的 `g3opmm` 变体（它继承 v22 的无上限设定，恒不提交）。

> 方法学意义：第 14 次提交用掉一次额度，买到了一个**可复用的否决规则**。若没有这次消融，本方法会在后续所有"更密的格网 + 更连通"的变体上反复踩同一个坑。

7.8 与"指标博弈"的边界（如实声明）

必须承认：该算子放大了锐边点集的覆盖密度，而 ECD 的定义恰好奖励这种覆盖。但它**不是**纯指标博弈，理由有三：

1. 它同时改善了 CD（线上 3.4018→3.3229）；纯粹的边密度博弈不会改善 CD。
2. 它加入的是**该样本实测点云所表达的曲面**，而真值对这类大场景确实包含这些地面/表面（真值长边 122 m、单法线组 2776 个面，见 §7.2），即本方法此前**确实漏建了地形**。
3. 它不使用任何真值信息，也不构造"只改变指标计数、不改变几何"的拓扑（本方法明确否决了三角汤拆分这类手法：`trimesh.load` 默认会重新合并顶点，实际上对指标毫无作用）。

同时如实说明其**风险与代价**：

- 面数从均值 99 涨到约 385，压缩包由 7.9 MB 增至 17.0 MB；
- 门控外（小场景）的样本不受影响，但门控内的 8/40 样本会变差（均值收益由少数大场景主导）；
- 小场景被门控排除，正是因为那里真值边网稀疏、加边反而抬高 E1（§7.4 表）。

7.9 候选算子族的离线对照，与一条可复用的选型规则

在 40 个最大场景（`ply_diag` 中位 **187.2 m**；基座 CD 10.6359 / ECD 15.3520 /FINAL 12.5224，F 278 vs 真值 4701）上对同族变体做配对比较：

算子	ΔCD	ΔECD	ΔFINAL	平均面数	判定
g3（v21，基准）	−4.782	−6.455	−5.451	2 686	已上线（`61e426cf`）
g2（2 m 格网）	−4.821	−6.782	−5.605	5 826	更密 → ECD 更优
g15（1.5 m 格网）	−4.858	**−6.993**	−5.712	10 236	更密 → ECD 更优
g3x2（g3 ∪ g15 多尺度）	−5.085	−6.751	−5.751	**2 778**	面效比最高（+3% 面数）
g3mm（min ∪ max）	**−5.125**	**−7.325**	**−6.005**	5 351	**v28 采用**

算子	ΔCD	ΔECD	ΔFINAL	平均面数	判定
g3op（去掉 9 m 上限）	−6.148	−6.795	−6.407	3 257	已否决（v22 线上反噬）

7.9.1 结论一：更密、更局部是安全方向

g2/g15/g3x2 在 ECD 上**单调优于** g3，且它们的最长边上限分别为 6 m / 4.5 m / 4.5 m，**都比 g3 的 9 m 更短**。这与 §7.7 的结论方向一致：`E1` 惩罚长边，所以"把边做短、做密"是可以在不触发 v22 式反噬的前提下继续推进的方向。

7.9.2 结论二（更重要）：本地选型必须重新加权

把 §7.5 的传递率乘回权重，得到**线上有效权重**：

```
线上有效 ΔFINAL ≈ 0.6×0.161×ΔCD_离线 + 0.4×0.424×ΔECD_离线
                = 0.0966 · ΔCD_离线 + 0.170 · ΔECD_离线
```

即在线上，**ECD 的重要性是 CD 的 1.76 倍**；而在离线口径下 CD 的重要性是 ECD 的 1.5 倍。按有效权重重算上表：

算子	本地 ΔFINAL	有效权重 ΔFINAL	本地 vs g3mm	有效 vs g3mm
g3	−5.451	−1.559	—	—
g2	−5.605	−1.619	—	—
g15	−5.712	−1.658	—	—
g3x2	−5.751	−1.639	—	—
g3mm	−6.005	**−1.740**	基准	基准
g3op	**−6.407**	−1.749	**优于 0.402**	**仅优于 0.009**

`g3op` 的本地优势（−0.402）在重新加权后塌缩到 −0.009，即基本打平——它的本地领先几乎全部来自 `ΔCD`（−6.148，全表最好），而 CD 的线上传递率只有 0.161。这就解释了为什么 v22 在离线"更好"却线上更差：**重新加权已经把它与 g3mm 的差距抹平，余下的 ECD 劣势（线上传递率 0.424）便直接决定了胜负。**

> **可复用规则**：任何离线选型都必须用有效权重 `0.0966·ΔCD + 0.170·ΔECD` 排序，而不是 `0.6·ΔCD + 0.4·ΔECD`。后者会给 CD 分配 3 倍于实际的线上话语权。本方法自此之后的所有候选都按有效权重排序。

7.9.3 结论三：本表不能跨族外推

本表 40 个场景的 `ply_diag` 中位为 187.2 m，而线上实际被门控命中的样本 `ply_diag` 中位仅 54.5 m（§7.4）。长边现象只在超大场景显著，因此本表**只能用于同族内部的相对比较**，不能用来预测"某一族整体会涨分多少"。定量的线上预测仍必须回到 §7.5 的标定式（锚点 v20、门控内子集均值）。

7.10 收官算子 3：多轴 min∪max 高程面补墙（v37 的核心）

7.10.1 动机：单轴高程面在"墙的中段"是空集

§7.2 已确认 ECD 的覆盖缺口来自"真值边网几乎铺满整个表面"，而 §7.4 的门控 DSM 叠加只在**大场景瓦片**上生效。把两者合起来看，指向一个尚未被利用的结构性缺口：

本方法要把真值网格按面法向分类（`src/_t_ecd_class.py`），发现**真值面积约 89% 属于近竖直面（|n_z| < 0.3）**。而"沿 z 轴投影的高程面"（§7.4 的 DSM 以及后续所有 z 向加密层）在几何上只能描述**水平面**——在墙体的中段（既非檐口也非地面），沿 z 的高程面对应"该 (x,y) 处无采样"，因此这些区域在当前所有候选版本中**始终是空集**。

7.10.2 算子定义：x / y 双轴 min∪max 高程面

对每个样本，仅使用**该样本自己的输入点云**与**本方法上一版网格**（不读真值、不用外部数据）：

1. **尺度门控**：计算点云包围盒对角线 `diag`；`diag < 30 m` 的样本原样输出。
2. 对命中样本，沿 **x 轴**与 **y 轴**分别做轴置换投影（如 `(x,y,z) → (y,z,x)`），在 `g = 2.0 m` 规则格网上取每格的**最低高程（min）与最高高程（max）**，各自三角化（`max_edge` 缺省 = 3g = 6 m），得到 4

个几何块：x-min、x-max、y-min、y-max。

3. **写入方式**：原网格 OBJ 文本**原封不动**，新块以 `v/f` 行**纯文本追加**在文件末尾（顶点序号整体偏移）⇒ 输出是上一版结果的**字节前缀超集**，在构造上不可能破坏已有几何，也使"叠加"天然可回退。

对应代码 `src/_t_mads_apply.py`（MADS = Multi-Axis DSM）。

7.10.3 构建结果（4000 栋）

```
python src/_t_mads_apply.py --meshd data/work/final_v29 --plyd data/work/ply \
    --outd data/work/final_v37 --axes x,y --g 2.0 --diag-min 30 \
    --face-cap 200000 --cell-cap 400000 --jobs 6
```

- 有效 4000，**门控命中 1878（47.0%）**，错误 0；命中样本 `diag` 中位 **54.5 m**。
- 新增面数 **中位 555 / 均值 1932 / 合计 3,628,488**；输出目录 283.4 MB。
- 无真值自检（`verify_submission.py`）：覆盖率 4000/4000、可解析 4000、退化 0、尺度比 p50 1.003 / max 1.196，全部通过。

7.10.4 线上结果与受控对照

v37 在公开榜取得 FINAL 3.83416 / CD 2.96191 / ECD 5.14252，相对 v29 的 ΔFINAL −0.17425，且 ΔCD −0.19675 与 ΔECD −0.14053 **同向双降**——这与 §7.4 之前那些"单通道博弈"型改进有本质区别。

同批次、同预算的 z 轴加密对照（v35 = 1.5 m、v36 = 1.0 m）分别只取得**−0.01479** 与 **−0.09060**，即**多轴补墙约为单轴 1.0 m 加密的 1.9 倍**。尤须指出 v35 的 ECD **反而变差 +0.10163**：单轴加密的收益与真值边网尺度存在**非单调耦合**，"更细"并不等价于"更好"，必须按**轴（方向）**而非仅按分辨率做决策。

7.10.5 边界与诚实声明

- 本算子是**对所有命中样本无差别叠加**，不含任何样本级筛选或门控阈值调参；因此它**不是**针对指标的定向拟合，而是对"几何缺失方向"的结构性补齐。
- 在墙体不占主导的样本（如大面积平屋顶厂房）上，该方向无点，算子不产生几何，属安全行为；同时也意味着**该类样本没有获益**。
- 大场景瓦片上的"贴点云包围盒空壳"问题（§8.3.2）依然存在，MADS 不解决该问题。

---

8. 结果

8.1 榜单提交记录（公开榜）

#	时间（北京）	提交 ID	FINAL	CD	ECD	说明
1	10-03 09:50	`98802c7c`	52.89844	49.29814	58.29889	探针：坐标系错误，用于确认评测口径
2	10-03 11:40	`b23c319f`	5.16638	4.26499	6.51847	v8：修正坐标系后的首次全量提交
3	10-03 13:21	`85befd40`	5.05171	4.19418	6.33800	v9：等面共面合并
4	10-03 14:36	`d00c6c7d`	4.75688	3.85326	6.11231	v9x：union-repair（欠建样本）
5	10-03 14:36	`6c0e88ad`	4.75792	3.85350	6.11453	基线复核
6	10-04 23:32	`44afd842`	4.76361	3.85105	6.13246	v9y
7	10-05 00:11	`0214da6c`	4.71876	3.84216	6.03365	v9z：官方足迹拉伸
8	10-05 01:06	`b19826fd`	4.67808	3.80575	5.98658	v9r：尾部定向修补（48 栋）
9	10-05 03:15	`e6114dce`	4.47661	3.43397	6.04058	v10 = v9r + walls（z=p2~p30）
10	10-05 13:02	`262a2254`	4.48071	3.42096	6.07034	v12 = v10 + 零风险尾部清理
11	10-05 15:29	`07db85e4`	4.41338	3.40701	5.92293	v11 = v9r + walls（z0=p0, z1=p25）
12	10-06 03:57	`fd202a97`	4.40433	3.40181	5.90812	v20 = v11 + 全部足迹加墙（含场景）
13	10-06 05:33	`61e426cf`	4.22585	3.32290	5.58026	v21 = v20 + 门控 DSM 叠加
14	10-06 06:46	`6645f677`	4.25417	3.29601	5.69141	v22 = 同上但**去掉 9 m 边上限**（负结果，见 §7.7）
15	10-06 17:23	`4cae15cd`	4.10644	3.24639	5.39651	v28 = v21 + 3 m 顶面（max-z）DSM 块

#	时间（北京）	提交 ID	FINAL	CD	ECD	说明
16	10-06 18:04	`50e0f624`	4.00841	3.15866	5.28305	v29 = v28 + 2 m min∪max DSM 第二层
17	10-07 07:35	`745be184`	3.99362	3.06625	5.38468	v35 = v29 + z 轴 1.5 m min∪max 层（局部劣点）
18	10-07 07:40	`be0c1854`	3.91781	3.05529	5.21160	v36 = v29 + z 轴 1.0 m min∪max 层
19	10-07 07:32	`2239bdf5`	**3.83416**	**2.96191**	**5.14252**	**v37 = v29 + x/y 双轴 min∪max 补墙（当前最佳）**

第 19 次（`2239bdf5`）为本方法当前最佳提交：`v29` 基座 + 多轴 min∪max 补墙算子（§7.10）。相对第 16 次（`50e0f624`，v29）ΔFINAL = **−0.17425（−4.35%）**，其中 ΔCD **−0.19675**、ΔECD **−0.14053**——**CD 与 ECD 同向双降**，是双向改善而非单通道博弈。

同批次（10-07）的三个候选构成一次受控对照，说明"**沿哪个方向加密**"比"加密到什么程度"更关键：

候选	相对 v29 的 ΔFINAL	ΔCD	ΔECD
v37：x/y 双轴 min∪max 补墙	**−0.17425**	−0.19675	−0.14053
v36：z 轴 1.0 m min∪max 层	−0.09060	−0.10337	−0.07145
v35：z 轴 1.5 m min∪max 层	−0.01479	−0.09241	+0.10163

多轴补墙的收益约为单轴 1.0 m 加密的 **1.9 倍**；而 1.5 m 档出现 ECD 反噬（+0.102），说明**单轴加密并非"越细越好"，而是存在与真值边网尺度耦合的非单调区间**。

第 14 次（`6645f677`）是一次严格受控的消融：与第 13 次**只差一个开关**（是否丢弃 Delaunay 中最长边 > 9 m 的三角形），结果 FINAL 反而变差 0.028、ECD 反升 0.111。该消融把"9 m 上限是有效保护"这一结论钉死了（详见 §7.7），也说明离线的 ECD 排序**不能**直接外推到线上。

8.2 关键事实

- 从第 2 次到第 19 次（`b23c319f` → `2239bdf5`），FINAL 由 **5.16638 降到 3.83416（−25.8%）**，其中 **CD 降 30.5%（4.26499 → 2.96191）**、**ECD 降 21.1%（6.51847 → 5.14252）**。分阶段看：v8 → v21（重建修正 + ECD 定向算子）贡献 −18.2%，v21 → v37（DSM 逐层加密 + 多轴补墙）再贡献 −9.3%。
- v9r（`b19826fd`）只改了 **48 栋（1.2%）**，却带来 FINAL −0.86% ——折算约 **每改动 1 栋 ≈ 3.4 点 FINAL**，印证了"尾部集中"的判断。v9r 的改动量极小（1.2%）而收益显著，说明**在正确的位置做小改动**比全量重跑更有效。
- **第 13 次是本方法唯一一次"ECD 改善远超 CD"的提交：**ΔECD −0.328 vs ΔCD −0.079，比值 **4.2 : 1**。这验证了 §4.4 的做法——先用分项拆解锁定瓶颈通道（ECD），再针对该通道设计算子——在工程上是可执行的，而不是只能靠全量重跑碰运气。
- **第 14 次（v22）是一次单变量消融**，代价为 1 次额度，产出是一条硬约束（`max_edge = 3g`）与一条方法学规则（离线 ECD 排序需按场景尺度分层核对），见 §7.7。

8.3 局限性（如实陈述）

1. **尾部仍未攻克。** 本方法已定位但未能解决最差约 400 栋：其无真值特征为"整栋偏离点云"（`p2m ≥ 0.5`），网格常呈"从一个顶点放射出的扇形三角形"或"巨型板"。所有已测试算子针对它们均净负。由于 realbench 的尾部被截断（§4.5），本方法不具备验证该问题的手段。
2. **场景瓦片未被真正处理。** 输入是多建筑场景瓦片（如 2377 含 933k 点、跨 626 × 510 m），而 City3D 按"单栋含地面"的方式被调用。本方法只做到了"不制造灾难"（场景足迹跳过），未做到"正确分栋重建"。这一点在 v21 之后被部分补偿：门控 DSM 恰好只在场景瓦片上生效（§7.4），相当于用一张地表 DSM **兜住了**本应由分栋重建提供的地面/地表几何，但它是"叠加"而非"替代"，§8.3.2 的问题仍然存在。
3. **ECD 的绝对水平仍落后于头部队伍。** walls、门控 DSM 与多轴补墙已把 ECD 降 **21.1%**（6.51847 → 5.14252），但 5.14252 仍高于榜首 hhy6（4.3037）、Louis77777（4.929）与 Chuniby0（5.0106），仅优于 yyyu-1010（5.157）。（此处引用 `docs/official/赛道三_官方_leaderboard_public.md` 的 2026-10-03 快照；榜单持续变动，仅作同期参照。）机理上这是**结构性的**：\(\S7.2\) 已证明真值在大场景下是一张边密度 ≈ 8 m 边/m² 的高密度三角化曲面，而本方法的 LoD2 输出边数少两个数量级，ECD 的 `E2` 项

（真值→预测）存在**难以消除的覆盖缺口**。本方法尚未找到在不抬高 `E1` 的前提下进一步补齐该缺口的手段。

4. realbench **样本量偏小（32 栋有真值可用）**，分组结论（如 0.15–0.3 档 +3.33%）样本数只有 5 栋，存在统计噪声，本方法没有据此设计任何门控开关。

---

9. 可复现性

9.1 环境

组件	版本
Python	3.9.13（`D:\Python39`）
numpy / scipy	2.0.2 / 1.13.1
trimesh	4.9.0
City3D	自编译（MSYS2 + MinGW-w64 gcc 16.2.0，CMake + Ninja），源码含命令行参数改造

> 本机无外网 pip，所有 Python 包以 `curl` 取 wheel 后离线安装（`pip install --no-index --no-deps <wheel>`），版本需匹配 Python 3.9。

9.2 主要代码

文件	作用
`src/prepare.py`	`.xyz → .ply` 预处理与几何体检
`src/run_batch.py`	端到端批量流水线（断点续跑）
`src/fallback.py`	纯几何降级重建
`src/postproc.py`	指标导向后处理
`src/qc_repair.py`	质检识别 + 阶梯重跑
`src/official_evaluate.py`	官方评测脚本落地
`src/metrics.py`	五项指标自实现（用于交叉验证）
`src/_t_build_v9r.py`	尾部定向修补：只采纳代理指标确认改善的样本
`src/_t_build_walls.py`	**walls 立面补全算子**（`--mode bench` 真值复验 / `--mode build` 生成）
`src/_t_ecd_select.py`	无真值代理指标与真值的相关性筛选
`src/_t_final_model.py`	双锚点 FINAL 预测器
`src/_t_ecd_class.py`	**ECD 按锐边成因（边界/非流形/折边）分类分解**（§7.2）
`src/_t_op_bench2.py`	**无偏算子对照台**：同类算子在同一随机种子下配对比较（§7.3）
`src/_t_dsm_var.py`	**DSM 变体终筛**（格网/连通/多尺度/多 z-mode，§7.4）
`src/_t_dsm_apply.py`	**门控 DSM 叠加生产算子**（OBJ 文本追加，基础网格字节不变，§7.4）
`src/_t_mads_apply.py`	**多轴 min∪max 高程面补墙算子**（v37 核心，x/y 双轴，§7.10）
`src/_t_vfy_apply.py`	落盘后端到端复验（用官方 `trimesh.load` 重读磁盘产物）
`src/_t_mm_rep.py`	门控内增量统计 + 线上 FINAL 预测（乐观/保守双口径，§7.5）
`src/_t_coverage.py`	全量无真值覆盖审计（点云尺度/面数/尺度比）
`src/package.py` / `src/verify_submission.py`	打包与提交前格式自检

9.3 复现步骤

```
# 0) 预处理
python src/prepare.py --src data/raw/test_xyz/LiDAR_xyz --out data/work/ply --jobs 8


# 1) 主重建（含失败重跑）
python src/run_batch.py --stage all --jobs 8 --scip-limit 30


# 2) 质检 + 定向补救
```

```
python src/qc_repair.py repair --rec-dir <recon> --ply-dir data/work/ply \
       --out-dir data/work/recon_v5 --jobs 8

# 3) 尾部定向修补（v9r，只采纳代理指标确认改善的样本）
python src/_t_build_v9r.py --margin 0.05

# 4) walls 立面补全（v11：z0=足迹 p0，z1=p25；v20=对全部足迹含场景再加一轮）
python src/_t_build_walls.py --mode build --base data/work/final_v9r \
       --out data/work/final_v11 --jobs 8

# 5) 门控 DSM 逐层加密（v21 → v28 → v29；须保留 max_edge=3g 的硬约束）
python src/_t_dsm_apply.py --meshd data/work/final_v20 --plyd data/work/ply \
       --outd data/work/final_v21 --g 3.0 --diag-min 30 --zmode min --jobs 5 \
       --report logs/apply_v21.json
#   v28：再加一层 3 m 顶面（max-z）块；v29：再加一层 2 m min∪max 块（--zmode mm）
python src/_t_dsm_apply.py --meshd data/work/final_v21 --plyd data/work/ply \
       --outd data/work/final_v28 --g 3.0 --zmode max --diag-min 30 --jobs 6
python src/_t_dsm_apply.py --meshd data/work/final_v28 --plyd data/work/ply \
       --outd data/work/final_v29 --g 2.0 --zmode mm  --diag-min 30 --jobs 6

# 5b) z 轴加密对照（v35 / v36，用于验证"更细是否仍单调"）
python src/_t_dsm_apply.py --meshd data/work/final_v29 --plyd data/work/ply \
       --outd data/work/final_v35 --g 1.5 --zmode mm --diag-min 30 --jobs 4
python src/_t_dsm_apply.py --meshd data/work/final_v29 --plyd data/work/ply \
       --outd data/work/final_v36 --g 1.0 --zmode mm --diag-min 30 --jobs 4

# 6) 多轴 min∪max 补墙（v37 = 当前最佳提交，§7.10）
python src/_t_mads_apply.py --meshd data/work/final_v29 --plyd data/work/ply \
       --outd data/work/final_v37 --axes x,y --g 2.0 --diag-min 30 \
       --face-cap 200000 --cell-cap 400000 --jobs 6

# 7) 打包 + 自检
python src/package.py --src data/work/final_v37 --out out/submission_v37_xy.zip
python src/verify_submission.py --zip out/submission_v37_xy.zip --ply data/work/ply --expect 4000
```

真值复验（使用公开真实基准 BuildingWorld 40 栋）：

```
python src/_t_build_walls.py --mode bench          # 输出 logs/walls_v10_bench.json
```

9.4 提交包规格

- 文件：`submission_v37_xy.zip`，101.20 MB
- 内容：4000 个 **`.obj`**，平铺于压缩包根目录（无嵌套目录）
- 覆盖：4000 / 4000，0 字节文件 0 个
- 自检：`verify_submission.py` 通过（可解析 4000、退化网格 0、坐标溢出 0、尺度比 p50 1.003 / max 1.196）

---

10. 许可与数据来源

- **本方法自研代码**：以 CC BY 4.0 协议公开发布（满足赛事获奖条件）。Code: https://github.com/windson-kl/lidar2026-track3-lod2（CC BY 4.0，公开可访问）
- City3D：使用其学术开源实现，按其原始许可证使用与改造，未重新许可。
- BuildingWorld 公开基准 40 栋（`data/realbench`）：用于真值验证，来源为赛事方公开发布的数据集，**非本次测试集**。
- **自造合成集**：GT 由本方法生成（`src/synth.py`），可自由分发。
- **官方测试集**：仅作为输入使用；本文档不包含任何测试集派生标注。

11. 结论

本方法的贡献可以归纳为五点：

1. **一个可执行的评测校准流程。** 逐行复现官方评测脚本、确认坐标系与单位、把 CD 拆成 CD1/CD2，从而建立起"线上分数可以离线预测、离线改动可以事前验证"的双向通道。
2. **一套无真值条件下的统计决策方法。** 以 `p2m_p90` 为核心的代理指标、双锚点校准的 FINAL 预测器、尾部集中度分解，把一个"没有 GT 的 4000 栋重建问题"变成了可量化、可排序、可验证的工程问题。
3. **一个在真值上被验证净增益的几何算子。** 「只补足迹侧壁、不加顶底」的 walls 算子，在公开真实基准上取得 `ΔFINAL = -4.83%`（27/32 改善），且 CD 与 ECD 同时改善；它同时具备物理可解释性（墙面落在真实墙面上）与无真值可验证性（`p2m` 零退化），是本方法能够在不触碰任何标签信息的前提下稳定推进分数的支点。
4. **一条"沿信息缺口方向"的算子设计原则，以及它的受控验证。**本方法先把 z 轴 DSM 加密推进到收益递减（v29 → v36 仅 −0.091、v35 仅 −0.015），随后识别出**真值约 89% 面积为竖直墙面、而 z 向高程面在墙中段恒为空集**这一结构性缺口，改沿 **x / y 双轴**做 min∪max 高程面（MADS），一次性取得 ΔFINAL **−0.17425**（约为同期单轴加密的 **1.9 倍**），并把最终成绩定格于 **3.83416**。这一对照说明：**在同一个方向继续加密的边际收益，远低于切换到信息真正缺失的方向**。
5. **一次受控的同批次对照，得到一条负结果。** z 轴 1.5 m 档（v35）出现 ECD 反噬（ΔECD **+0.10163**），而 1.0 m 档（v36）正常（ΔECD −0.07145），说明单轴加密与真值边网尺度之间存在**非单调耦合**——"更细"并不等于"更好"。

同时本方法如实报告了**未解决的问题**：多建筑场景瓦片的正确分栋与重建，以及最差约 400 栋（占 FINAL 36%）的翻盘，均超出当前方案能力范围。